# EmerLAB

## Documentação funcional do ecossistema

EmerLAB (SFSC SUPERTOOL) e os sistemas vinculados: Emer-Radar, zap.emerlab e EmerMarketing. O que cada um faz, o que o conjunto unifica e como as peças se conectam.

Base: repositórios Emerdog_SFSC_SUPERTOOL (inclui zap-emerlab), teste-emeradar e emerlab-marketing.
Gerado em 29/10/2026 a partir do código e dos READMEs dos repositórios.

## Sumário


1. Visão geral do ecossistema 3

2. EmerLAB (SFSC SUPERTOOL) 5

3. Emer-Radar (teste-emeradar) 8

4. zap.emerlab 9

5. EmerMarketing (emerlab-marketing) 10

6. Resumo: o que cada peça entrega 11

# 1. Visão geral do ecossistema

A Emerdog opera uma rede de prestadores veterinários credenciados. O ecossistema EmerLAB reúne em quatro aplicações tudo o que a operação precisa: gestão da rede (EmerLAB), prospecção de novos prestadores (Emer-Radar), atendimento por mensagens (zap.emerlab) e comunicação/redes sociais (EmerMarketing).

| Sistema | Papel | Tecnologia | Repositório / endereço |
|---|---|---|---|
| **EmerLAB** (SFSC SUPERTOOL) | Plataforma central: tabelas de valores, credenciamento, planos, compras, contratos, pagamentos, acessos e auditoria | React 19, Vite, Tailwind, Supabase, Vercel | Emerdog_SFSC_SUPERTOOL / emerlab.com.br |
| **Emer-Radar** | Prospecção de clínicas e consultórios no Google Maps, cruzamento com as redes de planos e fila diária | Python (FastAPI + Playwright), React/TS, Postgres, GitHub Actions | teste-emeradar (integrado na rota /credenciamento/emer-radar) |
| **zap.emerlab** | Painel de atendimento WhatsApp, Instagram e Messenger sobre a API da WATI | React + Vite, função serverless, Supabase (tabelas zap_*) | pasta zap-emerlab dentro do repositório principal / zap.emerlab.com.br |
| **EmerMarketing** | Calendário editorial, legendas com IA, métricas Meta, roleta de credenciados, relatórios e editor de documentos | React 19, Vite, Supabase, Gemini, Meta Graph, Resend | emerlab-marketing / marketing.emerlab.com.br |

## O que o ecossistema unifica

- **Um único banco de dados.** EmerLAB, zap e EmerMarketing usam o mesmo projeto Supabase (Postgres); cada sistema usa seu prefixo de tabelas (zap_, mkt_, cred_). O Emer-Radar grava prospectos em tabelas do mesmo Supabase (cred_prospectos_maps, pipeline_queue) e tem Postgres próprio para a fila e execuções.
- **Um único cadastro de pessoas e senhas.** O EmerMarketing autentica com o e-mail e a senha do EmerLAB; o acesso a ele é concedido no EmerLAB (app_metadata.emermarketing). O zap tem senha própria, mas associa o e-mail ao operador da WATI.
- **Uma única base de credenciados.** A rede de prestadores cadastrada no EmerLAB alimenta o Emer-Radar (para saber quem já é credenciado), a roleta do EmerMarketing (sorteio de quem divulgar) e as respostas do zap ("Quem realiza" por cidade e serviço).
- **Uma única trilha de auditoria.** A tela Auditoria do EmerLAB lê audit_logs e também mkt_audit_log, do EmerMarketing.
- **Um único canal de e-mail e uma mesma identidade visual.** Todos enviam por Resend com templates no visual do EmerLAB; o Radar chama /api/email do EmerLAB para relatórios do pipeline.
- **Integrações compartilhadas.** Gemini (IA), Resend (e-mail), Supabase, Vercel, GitHub Actions (crons) e Microsoft 365 (Outlook/Teams).
- **Tarefas e agenda.** O Radar cria tarefas na Home do EmerLAB (home_tarefas); o Kanban agenda reuniões no Outlook; o zap mostra prévia de Outlook e Teams.

## Mapa de integração

| De | Para | Como |
|---|---|---|
| EmerLAB | Emer-Radar | Proxy /emeradar para o worker (dev); botão "Rodar cron (Actions)" dispara o workflow no GitHub via /api/emer-radar-cron |
| Emer-Radar | EmerLAB | Upsert em cred_prospectos_maps; fila em pipeline_queue; e-mail por POST /api/email (Bearer EMAIL_INTERNAL_SECRET); tarefas em home_tarefas |
| EmerLAB | EmerMarketing | Link do portal (VITE_EMERMARKETING_URL), permissão emermarketing, leitura de mkt_audit_log |
| EmerMarketing | EmerLAB | Mesmo login Supabase; leitura da base de credenciados (somente leitura) para a roleta; escrita em mkt_audit_log |

| De | Para | Como |
|---|---|---|
| EmerLAB | zap.emerlab | Mesmo projeto Supabase; "Quem realiza" usa a base de credenciados e procedimentos do EmerLAB |
| zap.emerlab | WATI | Proxy da API v1/v3 e webhook de mensagens e status |

# 2. EmerLAB (SFSC SUPERTOOL)

EmerLAB (Livro de Apoio Base) é a plataforma interna para gerir a rede de prestadores veterinários. É uma SPA React com funções serverless na Vercel, Edge Functions do Supabase e Postgres com RLS.

## 2.1 Autenticação, sessão e permissões

- **Login** por e-mail e senha (Supabase Auth); rotas públicas: login, alterar senha e formulário de pré-cadastro de parceiros (/ser_parceiro).
- **Convite e recuperação de senha** por e-mail (Resend), com links gerados pelo Supabase Admin (api/admin-users.js).
- **Política de senha:** expira em 90 dias; o administrador pode forçar a troca.
- **Inatividade:** o SessionSecurity avisa e encerra a sessão ociosa.
- **ACL por ferramenta:** catálogo grupo, ferramenta e ações (read, create, update, delete), por exemplo credenciamento.cadastro.read; chaves legadas continuam aceitas.
- **Modo somente leitura** para quem só tem permissão de leitura.
- **Auditoria:** toda alteração relevante vai para audit_logs.

## 2.2 Início (Home)

- Atalhos e favoritos.
- **Afazeres** (home_tarefas) com chat por tarefa e sincronização com o Outlook.
- Alertas do formulário público e de notificações do Clicksign.
- Bate-papo/Emerzap interno com criptografia no cliente (hoje desligado).

## 2.3 Tabelas de Valores (Super-Tabela)

| Rota | Função |
|---|---|
| /supertabelamain | Painel principal da Super-Tabela |
| /supertabela/cidades | Tabelas por cidade, vínculos com municípios IBGE e procedimentos locais |
| /supertabela/planos | Valores e procedimentos por plano |
| /supertabela/procedimentos | Cadastro de procedimentos e modo por categorias |
| /supertabela/negociacoes | Negociações e vínculos com prestadores; exportação em Excel |
| /supertabeladoc | Documentação interna da Super-Tabela |

## 2.4 Credenciamento

| Rota | Função |
|---|---|
| /credenciamento/principal | Kanban do funil de credenciamento (contato inicial até cadastro/pós), com menções, reuniões no Outlook e relatório |
| /credenciamento/cadastro e /:id | Lista e ficha do prestador: dados, especialidades, procedimentos, veterinários, responsáveis, certificados, benefícios/descontos, honorários/contratos e exportação em PDF |
| /credenciamento/emer-radar | Interface do Emer-Radar: prospecção no Google Maps, fila do pipeline e cidades do tráfego (ver capítulo 3) |
| /credenciamento/mapa | Mapa dos credenciados LOCAL, busca de POIs (Overpass) e troca de basemap |
| /credenciamento/import-kmz | Importa coordenadas de um KMZ do Google My Maps, casando pelo nome |
| /credenciamento/quem-realiza | Busca prestadores por UF, cidade e procedimentos |
| /credenciamento/especialidades-cidade | Gráfico e contagem de credenciados por especialidade |
| /credenciamento/especialidades-rc | Ordem e cadastro das especialidades no PDF da RC |

| Rota | Função |
|---|---|
| /credenciamento/formulario | Configuração do formulário público (link e páginas do wizard) |
| /credenciamento/formulario/entradas | Inbox de pré-cadastros, com conversão em ficha |

## 2.5 Configurações

| Rota | Função |
|---|---|
| /configuracoes/importar-credenciados | Upload de Excel (credenciado x procedimento) para revisar e vincular |
| /configuracoes/exportar-credenciados | Excel dos credenciados com seus procedimentos |
| /configuracoes/conferencia-laboratorio | Confere relatórios mensais do laboratório e da Emerdog contra os valores negociados (regras, aliases de exames, Web Worker) |
| /configuracoes/observacoes-honorarios | Mensagens condicionais impressas no PDF de honorários |
| /configuracoes/observacoes-planos | Mensagens condicionais impressas no PDF de planos |
| /configuracoes/impressao-etiquetas | PDF de etiquetas Colacril CA4263 (A4, 14 por folha) a partir de PDF, Excel ou CSV |

## 2.6 Planos, Compras, Contratos e Pagamentos

| Rota | Função |
|---|---|
| /planos/impressao | Seleciona procedimentos e gera o PDF do plano por cidade (com presets de impressão) |
| /compras/valor-venda | Tabela de valores de venda |
| /compras/orcamento | Cálculo de orçamento para clientes |
| /contratos/gerar | Monta o contrato em PDF, com dados do CNPJ via BrasilAPI |
| /contratos/clicksign | Envelopes, signatários, upload, download e notificações do Clicksign |
| /pagamentos/registro | Folha mensal de pagamentos a prestadores, com exportação em Excel |
| /pagamentos/resumo | Pendências com nota/resposta enviada que ainda não foram pagas |

## 2.7 Administrativo e ferramentas Dev

| Rota / item | Função |
|---|---|
| /administrativo/acessos | Convites, permissões (ACL) e auditoria de usuários |
| /administrativo/auditoria | Logs imutáveis; abas Qualidade de dados (CNPJ, geocodificação, RC, duplicatas) e EmerMarketing (mkt_audit_log) |
| /administrativo/qualidade | Qualidade de dados |
| Ferramentas Dev (dev.tools) | Colunas extras e exclusão por lista |

## 2.8 APIs de servidor (api/)

| Arquivo | Função |
|---|---|
| admin-users.js | Convite, reenvio, recuperação/reset de senha e atualização de perfil (com auditoria) |
| audit-logs.js | Listagem/exportação de logs, metadados, resumo semanal, logs do EmerMarketing; também aciona o cron do Emer-Radar |
| email.js | Envio pelo Resend (aceita Bearer EMAIL_INTERNAL_SECRET para chamadas do worker) |
| rc-pdf.js | Gera a RC em PDF com Puppeteer + Chromium |
| clicksign-catchall.js / -upload-document / -download / -webhook | Proxy da API Clicksign, anexo de PDF do Storage ao envelope, download do original/assinado e recebimento de eventos de assinatura |

| Arquivo | Função |
|---|---|
| consulta-cnpj.js, cep-lookup.js, ibge-municipios.js | Proxies de BrasilAPI, ViaCEP e IBGE |
| map-osm.js | Proxy unificado de Nominatim e Overpass |
| geocode-prestador.js | Geocodifica o endereço de um prestador |
| prospectos-osm-coletar.js | Coleta de prospectos assíncrona em etapas; status e uso do Gemini |

## 2.9 Edge Functions e dados

- Edge Functions (Deno): cep-lookup, consulta-cnpj, map-osm, geocode-prestador e prospectos-coletar, ativadas com VITE_SUPABASE_EDGE_API=true. rc-pdf, Clicksign e admin-users permanecem só na Vercel.
- Tabelas principais: prestadores e derivadas, catálogos (procedimentos, especialidades, categorias), cidades e planos, Kanban (cred_kanban_*), prospecção (cred_prospectos_*, cred_trafego_*, pipeline_queue), formulário público (formulario_cred_*), conferência de laboratório (lab_*), Home (home_tarefas*), Clicksign, acesso e auditoria (profiles, audit_logs, mkt_audit_log).
- Limite de 12 funções da Vercel Hobby contornado com rewrites que unificam rotas em uma só função (?_route=).

## 2.10 Integrações, scripts e qualidade

- Integrações: Supabase, Clicksign, Resend, Gemini, Emer-Radar, OpenStreetMap, BrasilAPI/ViaCEP/IBGE, Microsoft Graph (MSAL) e EmerMarketing.
- Scripts: exportar/importar coordenadas e geocodificar prestadores, coletar prospectos OSM, gerar RC em PDF, deploy de Edge Functions e secrets.
- Deploy na Vercel, GitHub Pages (somente front) e CI de segurança (npm audit, barreira a VITE_ com chaves de servidor).
- Testes com Vitest (23 arquivos em src/lib) e lint com ESLint.

# 3. Emer-Radar (teste-emeradar)

Sistema de prospecção de estabelecimentos veterinários no Google Maps. É composto por um worker Python (FastAPI + Playwright), uma interface React/TypeScript própria e a integração dentro do EmerLAB. Não usa login no Google nem contorna CAPTCHA.

## 3.1 Funções

- **Prospect Maps:** informa UF, cidade, máximo de resultados e termos de pesquisa; o scraper coleta nome, endereço, telefone, horário, nota, avaliações, categoria, coordenadas, link do Maps, site e foto. Progresso em tempo real (SSE) e parada cooperativa.
- **Resultados:** cards com filtros e ordenação, mapa de resultados e exportação em CSV, Excel e PDF.
- **Cruzamento com redes de planos:** módulos para Petlove, Petlife, Doglife e Emerdog (e API de e-commerce) identificam quem já é credenciado em cada plano; o matching fuzzy usa telefone, endereço e nome (rapidfuzz, com Gemini opcional) e separa merge automático de faixa de revisão.
- **Qualidade e relevância:** filtros de escopo por cidade, refinamento de resultados e relevância veterinária.
- **Pipeline diário:** orquestra Maps, redes e matching; gera relatório em Excel e HTML; envia e-mail aos destinatários e cria tarefas na Home do EmerLAB.
- **Cidades do tráfego:** cola-se a lista de cidades do dia; cada cidade recebe um marcador por dia e, ao atingir 4, entra automaticamente na fila (cred_trafego_cidades, cred_trafego_aparicoes).
- **Fila e cron:** pipeline_queue consumida por GitHub Actions de segunda a sexta, 18h (Brasília); disparo manual pelo botão no EmerLAB ou pelo GitHub.
- **Execuções:** histórico de runs com exportação por execução; configurações e destinatários.
- **Foto de fachada** sob demanda e geocodificação.

## 3.2 API do worker

| Grupo | Rotas |
|---|---|
| Scrape | POST /api/scrape/start, GET /status, GET /stream (SSE), POST /stop |
| Resultados | GET /api/results, /results/export, /results/export/excel, /results/export/pdf |
| Cidades | GET /api/cities, POST /cities/preview, DELETE /cities |
| Pipeline | POST /pipeline/start, /stop, GET /status, /results, /stream; fila: POST/GET /pipeline/queue, DELETE /pipeline/queue/{id}; POST /pipeline/cron/run-queue |
| Execuções | GET /pipeline/runs, /pipeline/runs/{id}, exportação por run e geral |
| Apoio | GET /health, /terms, /settings (GET/PUT), /settings/usuarios, /place-photo, /geocode |

Segurança: se RADAR_API_TOKEN estiver definida, todas as rotas (exceto /health e o cron) exigem o token. O cron exige CRON_SECRET.

## 3.3 Dentro do EmerLAB

- Rota /credenciamento/emer-radar (a antiga coleta OSM em /credenciamento/prospectos-osm redireciona para ela).
- Persistência dos resultados em cred_prospectos_maps; fila e tráfego no mesmo Supabase.
- Botão "Rodar cron (Actions)" via POST /api/emer-radar-cron (variáveis EMER_RADAR_GITHUB_*).

# 4. zap.emerlab

Painel de atendimento no estilo do WhatsApp Web sobre a API da WATI. É um app separado dentro do repositório, com projeto Vercel próprio (Root Directory zap-emerlab) e uma única função serverless (api/zap.js).

## 4.1 Funções do painel

- **Canais:** WhatsApp, Instagram e Messenger; só ficam ativos os canais conectados na WATI.
- **Lista de conversas:** busca por nome, telefone, tags, atributos e última mensagem; filtros da Team Inbox (Todos, Ativos, Atribuídos a mim, Não atribuídos, Não lidas, Últimas 24h, Não respondidas, Menções) combináveis com setor, atendente, status, tag e período.
- **Chat:** balões, ticks de entrega e leitura, imagens, áudio, vídeo, documentos, responder mensagem, emojis e anexos de até 3 MB; marcar como não lida.
- **Departamentos por usuário:** o atendente vê só as conversas dos seus departamentos; o administrador vê tudo.
- **Fluxo de atendimento:** assumir, transferir (departamento e/ou atendente), soltar para a fila e marcar como resolvida ou pendente, repassando à WATI; fila de espera e nova conversa.
- **Respostas rápidas** (/ ou botão) com variáveis {{nome}}, {{primeiro_nome}}, {{atendente}}, {{telefone}}, globais ou por departamento, com regras e sugestões inteligentes.
- **Quem realiza:** variáveis que consultam a base do EmerLAB (serviços e credenciados da cidade do contato).
- **Templates aprovados** para quando a janela de 24h está fechada; tratamento de erros da WATI traduzidos, com Tentar de novo, Descartar ou Enviar template.
- **Perfil do contato**, arquivos da conversa, anúncios de origem e tags.
- **Prévias de Outlook e Teams** em moldura Microsoft, e editor de e-mail.
- **Aparência:** tema claro/escuro/sistema, 6 cores, papel de parede, tamanho de texto, som e notificações; layout responsivo para desktop, tablet e celular.
- **Administração:** departamentos, usuários, respostas rápidas e convites por e-mail.

## 4.2 Acesso e segurança

- Login com ID da conta WATI, e-mail e senha própria (hash scrypt). O administrador convida a pessoa por e-mail (Resend), com link de uso único válido por 7 dias.
- Cookie de sessão assinado e proteção CSRF por cabeçalho customizado; token da WATI e service role só no servidor.

## 4.3 API (api/zap.js, server/router.js)

| Grupo | Rotas |
|---|---|
| Sistema | status, webhook (POST com token) |
| Autenticação | auth/login, auth/logout, auth/me, auth/senha, auth/convite (GET/POST) |
| Conversas | conversas; por conversa: mensagens, versao, lida, nao-lida, texto, arquivo, template, atribuir, departamento, status, perfil |
| Apoio | templates, tags, media, equipe, ibge/municipios, servicos, procedimentos |
| Administração | departamentos, usuários e respostas rápidas (tabelas zap_departamentos, zap_usuarios, zap_respostas_rapidas, zap_arquivos) |

Sem webhook o painel usa polling (lista a cada 10 s, chat aberto a cada 5 s); com webhook, atualiza contadores de não lidas, prévias e ticks. Instagram e Messenger atualizam por polling.

# 5. EmerMarketing (emerlab-marketing)

Módulo de marketing com repositório e deploy próprios (marketing.emerlab.com.br), ligado ao mesmo Postgres e às mesmas credenciais do EmerLAB. Não altera o EmerLAB: tabelas existentes, inclusive credenciados, são somente leitura.

## 5.1 Telas

| Rota | Função |
|---|---|
| / (Dashboard) | Métricas, ranking e visão geral |
| /calendario | Calendário editorial mensal: posts, tipos, datas comemorativas, importação/exportação (Excel) e PDF |
| /relatorios | Opções à esquerda e prévia do PDF à direita; exportação CSV/Excel |
| /legendas | Chat de pedidos de legendas com Gemini e histórico datado (texto local se faltar a chave) |
| /meta | Conta Meta (Instagram e Facebook) e coleta de métricas |
| /metricas | Visão de métricas com filtro por barra do gráfico |
| /roleta | Sorteio de credenciados elegíveis (clínicas, veterinários, autônomos) com peso, agenda e abertura de WhatsApp (wa.me); exclusão de registros |
| /ops | Drive e Outlook embutidos, com alternância |
| /editor | Documentos formatados, compartilhamento com notificação por e-mail e exportação em PDF |
| Login / Alterar senha | Mesmas credenciais do EmerLAB, política de senha e recuperação |

## 5.2 APIs e rotinas

| Rota | Função |
|---|---|
| /api/legendas | Geração de legendas (Gemini) |
| /api/usuarios, /api/auth-forgot | Usuários e recuperação de senha |
| /api/documentos/compartilhar | Compartilha documento e envia e-mail (Resend) |
| /api/meta/sync, /conta, /webhook, /proxy-midia | Coleta de métricas da Meta, gestão da conta, webhook de comentários/menções e proxy de mídia |
| /api/datas/importar | Importação anual de datas comemorativas |

- Crons por GitHub Actions: sincronização Meta a cada 30 min e importação de datas em 31/12, protegidos por CRON_SECRET.
- Tabelas mkt_*: posts, mídia, agenda, sorteios, contas e métricas Meta, tags, relatórios, documentos e compartilhamentos, histórico de legendas, links OPS e auditoria; bucket de mídia mkt-media.
- Versão 1 só lê métricas da Meta (alcance, impressões, engajamento, seguidores, salvamentos, compartilhamentos); publicação automática fica para a V2 após App Review.
- Limites: não envia mensagem a credenciados; o único e-mail automático é o de compartilhamento de documentos.

# 6. Resumo: o que cada peça entrega

| Necessidade da operação | Onde resolve |
|---|---|
| Manter tabelas de valores por cidade, plano e procedimento | EmerLAB - Super-Tabela |
| Cadastrar, negociar e acompanhar prestadores | EmerLAB - Credenciamento (Kanban, ficha, formulário público) |
| Encontrar novos prestadores e saber se já estão em outras redes | Emer-Radar (Maps + Petlove/Petlife/Doglife/Emerdog) |
| Gerar planos, orçamentos, contratos e assinatura digital | EmerLAB - Planos, Compras, Contratos, Clicksign |
| Pagar e conferir prestadores e laboratórios | EmerLAB - Pagamentos e Conferência de laboratório |
| Atender clientes e parceiros por WhatsApp, Instagram e Messenger | zap.emerlab |
| Planejar posts, gerar legendas e medir redes sociais | EmerMarketing |
| Escolher credenciados para divulgar | EmerMarketing - Roleta (base do EmerLAB) |
| Controlar quem acessa o quê e auditar tudo | EmerLAB - Administrativo (ACL e auditoria, inclusive do EmerMarketing) |